

ترتیب انجام عملیات را در دوره دبستان آموخته اید. با توجه به درس توان، ترتیب انجام دادن عملیات مختلف ریاضی به صورت (۱) پراتز (۲) توان (۳) ضرب و تقسیم (۴) جمع و تفریق انجام می شود. به کامل کردن مراحل محاسبه عبارت و همچنین ترتیب انجام عملیات و نحوه نوشتن راه حل توجه کنید.

$$\frac{2 \times 4 + 10}{9^2 - 5^2} = \frac{\underline{\quad} \times 4 + 10}{\underline{\quad} - \underline{\quad}} = \frac{\underline{\quad} + 10}{\underline{\quad}} = \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

محاسبه توان ها محاسبه ضرب محاسبه جمع و تفریق ساده کردن

محاسبه های بعدی را کامل کنید.

$$2 \times 3^2 - (2^2 + 2) = 2 \times \underline{\quad} (\underline{\quad} + 2) = \underline{\quad} - \underline{\quad} =$$

$$\frac{10 \div (8 - 6) + 9 \times 4}{2^5 + 3^5} = \frac{10 \div \underline{\quad} + 9 \times 4}{\underline{\quad} + \underline{\quad}} = \frac{\underline{\quad} + \underline{\quad}}{\underline{\quad}} =$$

۱- حاصل عبارت ها را به دست آورید.

$$2^5 + 3^2 =$$

$$2^5 \times 3^2 =$$

$$2^5 - 3^2 =$$

$$2^5 \div 8 =$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{8} =$$

$$5^2 - 5 \times 2 =$$

$$\left(\frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2 =$$

$$\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 =$$

$$2^4 - 3^3 + 1^5 =$$

$$5^1 + 1^5 + 0^5 =$$

۲- کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟ دلیل خود را توضیح دهید.

$$(3+2)^2 = 2^2 + 3^2$$

$$(4 \times 3)^2 = 3^2 \times 4^2$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2^2}{3^2}$$

$$5 \times 6^2 = (6 \times 5)^2$$

$$2^2 \times 5^2 = 10^4$$

$$2^3 \times 2^4 = 2^7$$

۳- روش محاسبه را توضیح دهید.

$$2^8 + 8^2 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 + 8 \times 8$$

۱- مانند نمونه، عبارت‌های توان‌دار را حساب کنید.

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 =$$

$$(-2)^2 = (-2) \times (-2)$$

$$(-2)^3 =$$

$$(-2)^4 =$$

$$(-2)^5 =$$

$$(-2)^6 =$$

با توجه به توان‌ها و حاصل عبارت‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۲- عبارت‌های زیر را حساب کنید.

$$-2^3 = -2 \times 2 \times 2 =$$

$$(-2)^3 =$$

$$-2^4 =$$

$$(-2)^4 =$$

۳- الگوی عددی زیر را کامل کنید.

$$2^6 \longrightarrow 2^5 \longrightarrow 2^4 \longrightarrow 2^3 \longrightarrow 2^2 \longrightarrow 2^1 \longrightarrow 2^0$$

$$64 \longrightarrow 32 \longrightarrow 16 \longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow$$

ارتباط بین عددهای توان‌دار و حاصل آنها را توضیح دهید.

به نظر شما در جای خالی، چه عددی باید نوشت؟

۱- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

$$-3^2 =$$

$$(-5)^2 =$$

$$-1^5 =$$

$$(-1)^5 =$$

$$(-1)^4 =$$

$$-1^4 =$$

$$7^0 =$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^0 =$$

$$(-9)^0 =$$

$$5^0 + 1/1^0 =$$

$$4 + 2^0 =$$

$$-1^5 =$$

$$2^3 =$$

$$(-2)^3 =$$

$$5^0 =$$

۲- در جای خالی علامت < یا = یا > بگذارید.

$$2^0 \text{ } \bullet \text{ } 2^1$$

$$7^0 \text{ } \bullet \text{ } 7^1$$

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 \text{ } \bullet \text{ } 2^0$$

$$(-2) \text{ } \bullet \text{ } (-2)^1$$



۱- کدام درست و کدام نادرست است؟ علت نادرستی را توضیح دهید.

$$(3+2)^{\circ} = 2^{\circ} + 3^{\circ} \quad \left(2\frac{1}{2}\right)^{\circ} > \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \quad \left(-\frac{2}{3}\right)^{\circ} + \left(\frac{1}{3}\right)^{\circ} > 1$$

$$4 + 2^{\circ} = 6 \quad 2^{\circ} + 3^{\circ} + 5^{\circ} = 1 \quad 4^{\circ} < (-2)^2$$

۲- الف) حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

$$2 \times 10^2 + 4 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 2 \times 10^0 =$$

$$5 \times 10^2 + 0 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 9 \times 10^0 =$$

ب) با توجه به تمرین‌های بالا عددهای زیر را به صورت گسترده و سپس به صورت نمایش دهید.

$$4235 = 4000 + 200 + 30 + 5 =$$

$$9207 =$$

۳- به جای n عددهای ۱ تا ۵ را قرار دهید و دو عبارت 4^n و n^4 را با هم مقایسه کنید. برای محاسبات از ماشین حساب استفاده کنید.

n	۱	۲	۳	۴	۵
4^n					
n^4					

برای $n = 10$ کدام یک بزرگ‌تر از دیگری است؟

۴- در بعضی از ماشین حساب‌ها از کلید توان به صورت زیر استفاده می‌شود. برای مثال 2^3 به صورت زیر محاسبه می‌شود. حالا

شما عددهای مختلف را در ماشین حساب وارد و حاصل آنها را ملاحظه کنید. چه راه دیگری برای پیدا کردن جواب 2^3 وجود دارد؟



۵- حاصل عبارت‌ها را به ازای عددهای داده شده به دست آورید.

$$a^2 - b^2 + ab \quad a = -2 \quad b = 2$$

$$a^3 - 2b^2 + a^2b \quad a = 1 \quad b = -2$$